நைட்ரோனியம் அயனி உருவாவதன் காரணமாக நைட்ரோ ஏற்றம் நிகழ்கிறது.

$$HNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow NO_2^+ + H_2O + HSO_4^-$$

உலோகங்கள் மீதான நைட்ரிக் அமிலத்தின் வினை

தங்கம், பிளாட்டினம், ரோடியம், இரிடியம் மற்றும் டாண்டலம் போன்றவற்றைத் தவிர மற்ற எல்லா உலோகங்களும் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிகின்றன. நைட்ரிக் அமிலம் உலோகங்களை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது. அலுமினியம், இரும்பு, கோபால்ட் மற்றும் குரோமியம் போன்ற சில உலோகங்கள் அடர் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைப்படும்போது, அவற்றின் உலோகப் பரப்பின்மீது ஆக்ஸைடு அடுக்கு உருவாவதால் வினை செயலற்றதாகிறது. தூய உலோகத்துடன் நைட்ரிக் அமிலம் தொடர்ந்து வினைபுரிவதை இந்த ஆக்சைடு அடுக்கு தடுக்கிறது.

நைட்ரிக் அமிலமானது டின், ஆர்சனிக், அன்டிமனி மற்றும் மாலிப்டினம் போன்ற குறைந்த நேர்மின் தன்மை கொண்ட உலோகங்களுடன் உலோக ஆக்ஸைடுகளை உருவாக்குகிறது. இந்த ஆக்சைடுகளில் உலோகமானது உயர் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. மேலும் அமிலமானது குறைந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைக்கு ஒடுக்கப்படுகிறது. நைட்ரிக் அமிலம் உலோகங்களுடன் வினைப்படும்போது NO_2, NOவாயு மற்றும் H_2O ஆகியன மிகப்பொதுவாக உருவாகும் விளைபொருட்களாகும். மிக அரிதாக N_2, NH_2OH மற்றும் NH_3 ஆகியவனவும் உருவாக்கப்படுகின்றன.

$$\overset{+5}{HNO_3} \quad \overset{+4}{NO_2} \quad \overset{+3}{HNO_2} \quad \overset{+2}{NO} \quad \overset{+1}{N_2O} \quad \overset{0}{N_2} \quad \overset{-3}{NH_3}$$

உலோகங்கள், நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிவதை பின்வரும் மூன்று படிகளின் மூலம் விளக்கலாம்.

முதல் நிலை வினை: பிறவிநிலை ஹைட்ரஜன் வெளியேற்றப்பட்டு உலோக நைட்ரேட் உருவாக்கப்படுகிறது.

$$M + HNO_3 \longrightarrow MNO_3 + (H)$$

இரண்டாம் நிலை வினை: பிறவிநிலை ஹைட்ரஜன், நைட்ரிக் அமிலத்தின் ஒடுக்க விளைப்பொருட்களை உருவாக்குகிறது.

$$HNO_3 + 2(H) \longrightarrow \underset{\text{நைட்ரஸ் அமிலம்}}{HNO_2} + H_2O$$

$$HNO_3 + 6(H) \longrightarrow \underset{\text{ஹைட்ராக்சிலமின்}}{NH_2OH} + 2H_2O$$

$$HNO_3 + 8(H) \longrightarrow \underset{\text{அம்மோனியா}}{NH_3} + 3H_2O$$

$$2HNO_3 + 8(H) \longrightarrow \underset{\text{ஹைப்போ நைட்ரஸ் அமிலம்}}{H_2N_2O_2} + 4H_2O$$

மூன்றாம் நிலை வினை: இரண்டாம் நிலை விளைப்பொருட்கள் சிதைவடைந்தோ அல்லது தொடர்ந்து வினைபுரிந்தோ இறுதி விளைப்பொருட்களை தருகின்றன.

XII U3-P-block.indd 71 21-12-2022 18:33:32